UADE
UNIVERSIDAD ARGENTINA

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

BASE DE DATOS

Sistema de Gestión de Torneos de eSports

Ingeniería de Datos I (TN)
2.° cuatrimestre 2026

Grupo 12

Integrantes

Apellido y nombre	LU
Martinez Lucas Javier	1169885
Machado Fiel Alex	1131578

Docentes

Escandell, Gustavo Emanuel
Selles, Melinda Luján

Fecha de entrega

05/11/2026

Índice

Al terminar, hacer clic derecho sobre el índice y elegir Actualizar campo > Actualizar toda la tabla.

1. Introducción **3**

1.1. Problema 3

1.2. Solución propuesta 3

2. Desarrollo **4**

2.1. Actores involucrados 4

2.2. Información a almacenar 5

2.3. Reglas de negocio 7

2.4. Procesos principales 9

2.5. Restricciones 13

2.6. DER 14

3. Conclusión 15

4. Anexo: Archivo .SQL y Repositorio GitHub **16**

1. Introducción

1.1. Problema

La organización de torneos de eSports requiere administrar información relacionada con los jugadores, equipos, inscripciones, partidos, resultados y premios. A medida que se desarrollan los torneos, también es necesario controlar las sanciones de los participantes, el avance de los equipos en las distintas fases y el desempeño individual de los jugadores.

La gestión de esta información presenta dificultades cuando los datos se encuentran dispersos o no existe un control adecuado. Esto puede generar inconsistencias en las inscripciones, errores en la carga de resultados, problemas en la clasificación de los equipos y dificultades para determinar los ganadores y distribuir correctamente los premios.

Además, es necesario garantizar que únicamente los usuarios autorizados puedan realizar determinadas operaciones y que las modificaciones efectuadas sobre los resultados puedan ser identificadas y verificadas.

1.2. Solución propuesta

Se propone desarrollar una base de datos relacional destinada a la gestión integral de torneos de eSports, que permita centralizar y organizar la información necesaria para su administración y seguimiento. Permitirá registrar jugadores y equipos, administrar las inscripciones, gestionar los torneos y sus partidos, almacenar los resultados y las estadísticas individuales, y determinar los ganadores, MVP y los premios correspondientes.

Asimismo, se implementarán mecanismos de integridad, control de errores y seguridad para garantizar la consistencia de la información y restringir las operaciones según los permisos de cada usuario. Se contempla también el registro de las modificaciones realizadas sobre los resultados de los partidos.

De esta manera, se busca facilitar la administración de múltiples torneos, reducir los errores en el manejo de la información y asegurar que los datos almacenados sean confiables y estén disponibles para las consultas necesarias del sistema.

2. Desarrollo

2.1. Actores involucrados

Actor	Descripción	Qué hace en el sistema	Datos que se guardan	Observaciones
Jugador	Persona que integra un equipo y juega los partidos.	Participa en partidos, acumula puntos y puede ser MVP y cobrar premios.	id_persona, nick	Al igual que organizador y árbitro se modela a través de la entidad “Persona”.
Equipo	Conjunto de 5 jugadores	Se inscribe en torneos y juega partidos.	nombre, fecha_alta	
Organizador	Persona que crea y administra torneos	Crea torneos y define su juego y premio.	Datos personales de Persona	Organizador y Árbitro comparten sus datos personales, por lo que se modelan a partir de una entidad común “Persona”.
Árbitro	Persona que dirige los partidos	Se asigna a los partidos y carga sus resultados.	Datos personales de Persona	Organizador y Árbitro comparten sus datos personales, por lo que se modelan a partir de una entidad común “Persona”.
Espectadores	Público de los partidos.	No interactúan con el sistema.	cantidad_espectadores en Partido	

2.2. Información a almacenar

Persona: DNI, nombre, apellido, mail, fecha de nacimiento y un indicador de si está activo (la persona debe tener al menos 16 años). Es el dato común de cualquier usuario del sistema, y evita repetir esos campos en cada rol. *Es información sensible.*

Organizador: La persona que cumple el rol de organizador. Identifica quién puede crear torneos, descalificar equipos y corregir resultados excepcionales.

Manager: La persona que cumple el rol de manager. Identifica quién administra un equipo, quién lo inscribe en los torneos y quién le suma jugadores. *No juega.*

Árbitro: La persona que cumple el rol de árbitro. Identifica quién dirige cada partido y quién carga sus resultados.

Jugador: El nickname (apodo), único en el sistema, de una persona que juega. *Es el único dato del jugador que es público; el resto queda protegido en Persona.*

Juego: Nombre y descripción de cada juego disponible. Permite clasificar los torneos según el juego en el que se compite.

Equipo: Nombre (único), fecha de alta y el manager que lo administra. Representa al conjunto de jugadores que compiten en los torneos.

Integrante de equipo: Qué jugador pertenece a qué equipo, con su fecha de ingreso y, si ya se fue, su fecha de egreso. Permite saber quiénes forman cada equipo y conservar el historial. La fecha de egreso vacía indica que el jugador está activo.

Torneo: Nombre, juego, organizador, fechas de inicio y fin, cantidad de equipos (8 o 16), premio base y estado (Inscripción, En curso, Finalizado o Cancelado). Define cómo es cada competencia. Solo se guarda el premio del primer puesto: los demás premios se calculan a partir de él. *El premio es información sensible.*

Inscripción: Qué equipo se anotó en qué torneo, cuándo, y su estado (Activo, Eliminado o Descalificado). Si fue descalificado, también el motivo y la fecha. Controla el cupo, quién sigue en competencia y por qué salió.

Partido: El torneo, la fase y la posición del cruce, el árbitro, los dos equipos (que pueden estar sin definir mientras esperan rival), fecha y hora, estado (Pendiente, Jugado o Cancelado), puntaje de cada equipo, cantidad de espectadores, a qué partido avanza el ganador y a qué lado, y el MVP del partido. Representa la llave del torneo y registra el resultado. *El ganador no se guarda: se deduce del puntaje.*

Alineación de partido: Qué jugadores jugarán cada partido, con qué equipo y sus kills, deaths y assists. Permite validar que jugaron los 5 de cada equipo, medir el rendimiento y respaldar la elección del MVP.

Sanción: Qué jugador fue sancionado, el motivo y desde cuándo hasta cuándo. Impide que un jugador sancionado juegue y se tenga en cuenta en el MVP del torneo.

Pago de premio: Qué torneo, qué jugador, el tipo de premio (1.er puesto, 2.º puesto o MVP), el monto y la fecha. Es el registro histórico de lo que efectivamente se pagó. *Es información sensible.*

Auditoría: La tabla, la operación (insertar, modificar o borrar), el usuario, la fecha y los datos anteriores y nuevos en formato JSON. Garantiza la trazabilidad de los cambios sobre partidos, inscripciones y pagos.

2.3. Reglas de negocio

N.º	Regla de negocio	Mecanismo previsto
RN01	Los equipos registrados deben tener 5 integrantes.	Trigger o SP al inscribir el equipo en el torneo
RN02	Cada integrante podrá estar en un solo equipo	UNIQUE (id_jugador) en Integrante_Equipo
RN03	El rol MANAGER solo podrá registrar a los jugadores existentes e inscribir al equipo dentro del torneo	Rol con GRANT solo sobre esas operaciones y DENY sobre el resto
RN04	El rol JUGADOR solo podrá registrarse a sí mismo dentro del sistema.	Rol con GRANT INSERT sobre su propio alta y DENY sobre el resto.
RN05	La carga del resultado de la partida deberá ser realizada por el ÁRBITRO una vez finalizada la partida	SP de carga con validación de estado y permiso EXECUTE solo para el rol de Árbitro
RN06	Una vez cargado el resultado, el árbitro no podrá modificarlo, solo el administrador en casos excepcionales.	Trigger INSTEAD OF UPDATE sobre Partido y DENY UPDATE al rol arbitro
RN07	Toda modificación realizada dentro del sistema deberá poder trazarse para evitar modificaciones no previstas.	Tabla de auditoría y triggers que registran usuario, fecha, valor anterior y valor nuevo.
RN08	El sistema no debe permitir jugar a los jugadores que cuenten con alguna sanción.	Trigger sobre Alineacion_Partido que consulta las sanciones vigentes
RN09	Solo habrá 1 ganador por partida: quien gana pasa a la siguiente fase y quién pierde queda afuera.	CK Partido Puntaje y SP de avance de fase.
RN10	El premio del primer puesto es el total establecido por el organizador al crear el torneo.	Columna premio _base con su CHECK
RN11	El premio del segundo puesto es la mitad del premio del primer puesto.	Función

RN12	El premio al MVP es el 10% del premio del primer puesto. El mejor jugador del torneo es el que tiene más MVP acumulados. Si este es sancionado no se tomará en cuenta su puntaje para el MVP y este será elegido al siguiente con más MVPs en partidas.	Función y vista
RN13	Todos los premios excepto el MVP se reparten en partes iguales a todos los integrantes del equipo excluyendo al manager.	Función
RN14	Son datos sensibles el total del premio y los datos personales de los participantes (DNI, fecha de nacimiento y nombre real).	Roles, DEN SELECT sobre las tablas y acceso solo a través de vistas
RN15	Solo será público el nickname de cada jugador y el nombre del equipo.	Vista pública y GRANT SELECT solo sobre esta vista.

2.4. Procesos principales

Proceso	Disparador	Actor	Pasos	Resultado
Alta de equipo y jugadores	Un jugador decide registrarse en el sistema, o un manager decide formar un equipo.	Jugador (su propio registro) y Manager (el equipo).	1) El jugador se registra (DNI, nombre, apellido, mail, fecha de nacimiento y nickname).2) El manager crea el equipo (nombre; el sistema genera el identificador y la fecha de alta).3) El manager suma al equipo jugadores ya registrados, hasta 5.	Jugadores registrados y equipo creado con sus integrantes activos.
Creación de un torneo	El organizador decide organizar un nuevo torneo.	Organizador.	1) Elige el juego.2) Indica nombre, fecha de inicio, cantidad de equipos (8 o 16) y premio base (múltiplo de 50.000).3) El sistema lo crea en estado Inscripción.	Torneo disponible para recibir inscripciones.
Inscripción de equipos	Un manager quiere anotar a su equipo en un torneo.	Manager.	1) Elige un torneo en estado Inscripción.2) El sistema verifica que el equipo tenga al menos 5 integrantes activos, que no esté inscripto ya y que haya cupo.3) Se registra la inscripción con fecha y estado Activo.	Equipo inscripto en el torneo.

Armado de la llave	Se completa el cupo y el organizador da inicio al torneo.	Organizador (y el sistema).	1) El torneo pasa a En curso (solo con cupo completo).2) Se crean los partidos de todas las fases: 7 si son 8 equipos, 15 si son 16.3) Se asignan los equipos a los cruces de la primera fase.4) Cada partido se enlaza con el siguiente indicando a qué lado (A o B) va el ganador.5) Se asigna un árbitro a cada partido.	Llave completa con partidos en estado Pendiente.
Registro de un resultado	Termina un partido.	Árbitro.	1) Carga la alineación: los 5 jugadores de cada equipo, con sus kills, deaths y assists.2) El sistema verifica que ningún jugador tenga una sanción vigente y que pertenezcan al equipo.3) Carga el puntaje final (el ganador con 16, el perdedor de 0 a 15; el 15-15 se resuelve con ronda de oro y solo se guarda el resultado final).4) Indica el MVP del partido.5) El partido pasa a Jugado.	Partido cerrado con resultado, alineación y MVP.

Avance de fase	Se cierra un partido.	Sistema.	1) Se determina el ganador (el de 16 puntos).2) El perdedor pasa a Eliminado.3) El ganador se ubica en el lado indicado (A o B) del cruce siguiente; si todavía no hay rival, espera.4) Si era la final, el torneo pasa a Finalizado con su fecha de fin.	Ganador ubicado en el siguiente cruce, o torneo finalizado.
Descalificación de un equipo	El organizador decide descalificar a un equipo.	Organizador.	1) Verifica que el equipo esté activo en el torneo y que no haya jugado ningún partido.2) Lo marca como Descalificado con motivo y fecha.3) Su partido pendiente pasa a Cancelado.4) Su rival avanza automáticamente a la siguiente fase.5) Si el rival todavía no está definido, avanzará dos posiciones cuando se defina.	Equipo descalificado, partido cancelado y rival avanzado.

Determinación del MVP	Se cierra cada partido (MVP del partido) y se finaliza el torneo (MVP del torneo).	Árbitro (partido) y sistema (torneo).	1) Partido: se indica el jugador destacado entre los 10 que jugaron.2) Torneo: se cuenta cuántos MVP de partido acumula cada jugador, sin contar a los que tengan una sanción vigente.3) El de mayor cantidad es el MVP del torneo (puede ser de un equipo eliminado).4) Si empatan dos, se reparten el premio: 5 % cada uno.	MVP de cada partido y MVP del torneo.
Cierre del torneo y pago de premios	Se juega la final y el torneo queda “Finalizado”.	Sistema, con intervención del organizador.	1) Se identifican campeón, subcampeón y MVP.2) 1.er puesto: el premio base, repartido en partes iguales entre los integrantes del equipo (sin el manager).3) 2.º puesto: la mitad del premio base, repartida igual.4) MVP: el 10 % del premio base para un solo jugador (5 % cada uno si empatan dos).5) Se registra cada pago (jugador, tipo, monto y fecha).	Pagos registrados. Los premios se acumulan: un jugador puede cobrar más de uno.

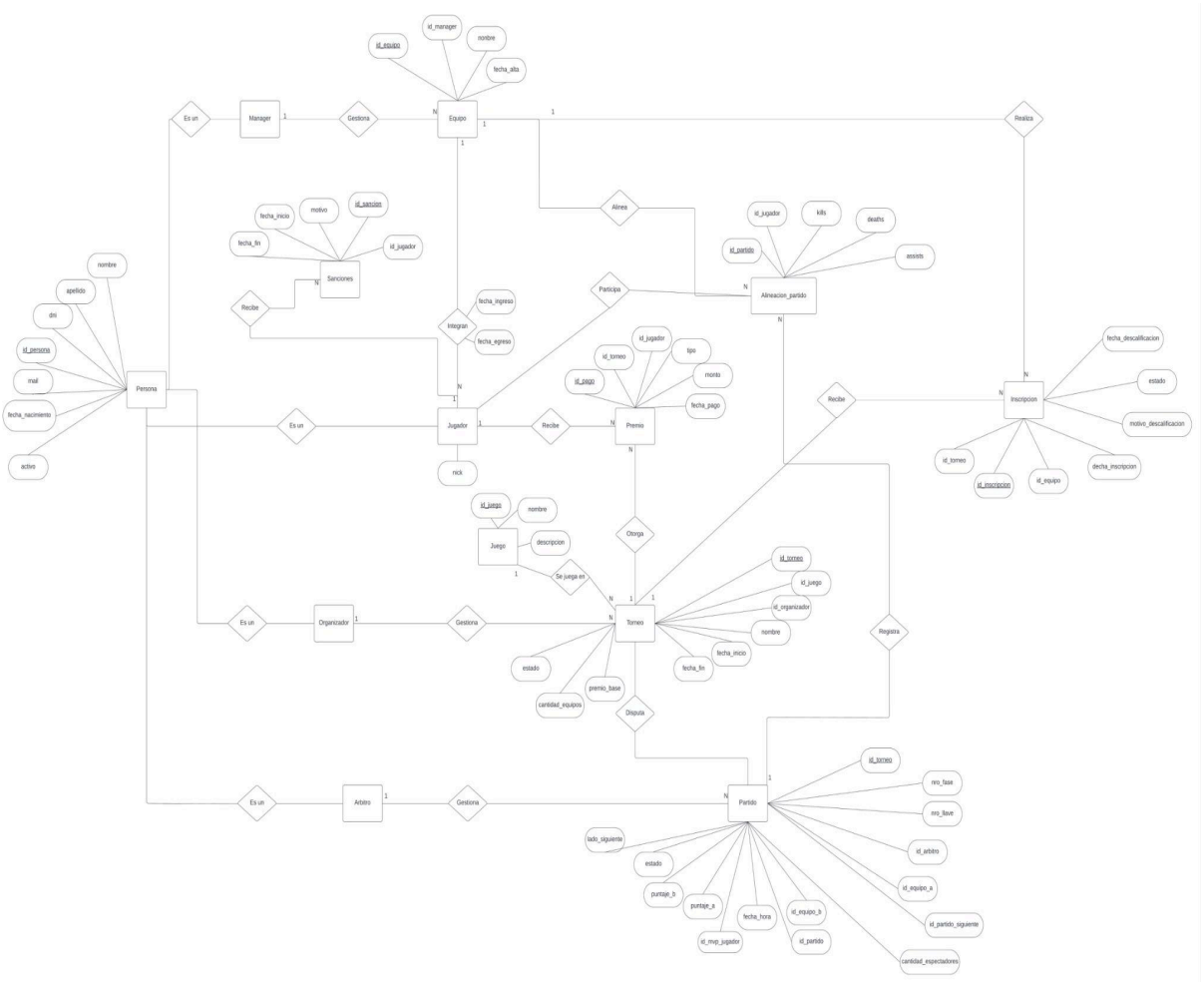
2.5. Restricciones

Enumerar las condiciones que mantienen la integridad y coherencia de los datos.

- Restricciones del rol jugador: Si se accede al sistema como jugador este solo tendrá permitido leer las tablas Torneo, Equipo y Partido y consultar a las vistas view_estadisticaJugadoresActivos y view_estadisticaJugadoresPorTorneo. En cuanto a ejecución este rol solo tiene permitido ejecutar las funciones fn_calcularKDA, fn_calcularWinrateEquipo y fn_obtenerMVP, las cuales solo retornan cálculos de datos públicos
  El rol jugador no tiene permitido el acceso a la tabla Persona ya que este contiene datos sensibles como dni, mail, teléfono y demás de los usuarios registrados en el sistema
- Restricciones del rol árbitro: Si se accede al sistema como árbitro este solo tiene permitido acceder a funciones claves de negocio que suple un árbitro en los torneos de eSports, es decir, solo puede acceder a las tablas Jugador y Equipo, lectura y modificación (UPDATE) en la tabla Partido, lectura, inserción y modificación en la tabla Alineacion_partido para cargar los KDA (necesario para determinar el ganador del premio) y para cargar sanciones en caso sea necesario. En cuanto a los stored procedures este accede a los sp operativos (sp_verificarKDA y sp_registrarResultadoEquipo) y a las funciones estadisticas (fn_calcularKDA, fn_calcularWinrateEquipo, fn_obtenerMVP)
  En cuanto a restricciones el árbitro no podrá acceder a Auditoría ni gestiones de pagos de premios, el arbitro ademas, no podrá modificar el resultado del partido una vez terminado el partido
- Restricciones del rol organizador: Si se accede al sistema como organizador este tiene permitido la lectura, inserción y modificación de las tablas Torneo, Partido y Pago Premio (todo lo relacionado a lo gerencial del torneo, inscripciones y demás). En cuanto a los stored procedures este puede acceder a los sp_insertPersonal, sp_insertarJugador, sp_bajaPersona y sp_liquidarPremiosTorneo, en cuanto a funciones puede acceder a las funciones fn_calcularKDA, fn_calcularWinrateEquipo y fn_obtenerMVP
  En cuanto a restricciones del rol tenemos que, al igual que el árbitro, el rol organizador no tiene permitido modificar partidos ya terminados (con el estado ‘Jugado’)
- Restricciones del rol administrador: Si se accede al sistema como administrador se podrá realizar todas las funciones existentes del sistema
- Restricciones en inscripción de equipos: para poder participar del torneo los equipos deben de tener un mínimo de 5 jugadores activos
- Restricciones a jugadores: los jugadores deben de tener un mínimo de edad de 16 años para poder ser inscriptos y solo podrán ser parte de 1 equipo
- Restricciones en partidas: para darse una partida el sistema exige que jueguen 5 integrantes del equipo, estos no deben de tener sanciones activas

2.6. DER

Insertar el diagrama completo y legible, con entidades, relaciones y cardinalidades.



3. Conclusión

Este proyecto nos enseñó a manejar, distribuir, planificar y diseñar una solución a una problemática y situación contemporánea, donde se deben tener en cuenta múltiples variables a la hora de diseñar la base de datos, roles y restricciones que deben haber para que todo se mantenga seguro, disponible y confidencial cuando corresponda.

De las mayores dificultades que encontramos a la hora de trabajar en este proyecto fue la definición de múltiples puntos relacionados a los premios y al seleccionado del MVP (Jugador más valorado) ya que se deben tener una amplia variedad de situaciones definidas y comprendidas para determinar cuándo se cumplen cada una de estas y el manejo de errores cuando NO se suceden.

Creemos que lo que más nos enseñó este proyecto y la materia fue a la importancia de una buena definición y proyección de la base de datos previo al desarrollo de esta, ya que nos hemos encontrado en algunas situaciones donde se presentaron situaciones que no tuvimos en cuenta y para ser llevadas a cabo se requirieron modificaciones a nuestra solución.

4. Anexo: Archivo .SQL y Repositorio GitHub

Archivo .SQL fue adjuntado a la hora de entregar la tarea del proyecto.

Link a nuestro repositorio de GitHub